

TEST PLAN

1.1 Mục tiêu kiểm thử

- Xác minh các chức năng Sign Up và Sign In hoạt động đúng theo yêu cầu
- Phát hiện lỗi về validation dữ liệu đầu vào (trường hợp hợp lệ và không hợp lệ)
- Đảm bảo tính bảo mật: che giấu mật khẩu, CAPTCHA, chống đăng ký trùng email
- Kiểm tra tính tương thích trên các trình duyệt khác nhau
- Đánh giá trải nghiệm người dùng (usability): tab, enter, copy-paste

2.2 Phạm vi kiểm thử

Loại kiểm thử	Mô tả	Trong phạm vi
Functional Testing	Kiểm tra các chức năng chính của Sign Up, Sign In, Forgot Password	YES
UI / Usability Testing	Kiểm tra giao diện, spelling, alignment, interactive elements	YES
Negative Testing	Nhập dữ liệu không hợp lệ, ký tự đặc biệt, để trống trường bắt buộc	YES
Boundary Value Testing	Kiểm tra độ dài tối đa/tối thiểu của các trường dữ liệu	YES
Browser Compatibility	Chrome, Firefox, Edge, IE, Opera Mini	YES
Integration Testing	Kiểm tra kết hợp các module liên quan (email xác nhận, social login)	YES
Performance Testing	Thời gian phản hồi của trang và API	Partial
Security / Pen Testing	Kiểm tra bảo mật nâng cao (SQL injection, XSS, brute force)	NO

1.3 Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)

Khía cạnh	Chi tiết
Phương pháp	Manual Testing là chính; Automation (Selenium + TestNG) cho Regression Test
Trình tự thực hiện	UI Testing -> Functional Testing -> Negative Testing -> Boundary Testing -> Browser Compatibility
Môi trường test	URL: https://www.bdshop.com/ Trình duyệt: Chrome (chính), Firefox, Edge OS: Windows 10/11
Công cụ	JIRA (quản lý bug), TestRail (quản lý TC), Postman (API), Chrome DevTools, BrowserStack
Dữ liệu test	Combination của dữ liệu hợp lệ / không hợp lệ / biên; email test riêng biệt mỗi session
Tiêu chí hoàn thành	100% TC được thực thi; tỷ lệ PASS $\geq$ 90%; 0 bug Critical/Major còn mở

1.4 Các mức ưu tiên kiểm thử

Ưu tiên	Nhóm chức năng	Loại TC	Số TC
P1 - Critical	Dang ky hop le - tao tai khoan thanh cong	Functional	TC 44, 45
P1 - Critical	Dang nhap hop le va sai	Functional	TC 51-54
P2 - High	Validation cac truong dau vao	Negative	TC 10-43
P2 - High	Forgot Password - dat lai mat khau	Functional	TC 55-62
P3 - Medium	CAPTCHA: hop le, sai, reload	Functional	TC 36-42
P3 - Medium	UI/UX: spelling, alignment, masking	UI Testing	TC 2-8
P4 - Low	Browser compatibility	Compatibility	TC 1

P4 Low	-	Usability: Tab, Enter, Copy-paste	Usability	TC 48-50
-------------------------	---	-----------------------------------	-----------	----------

1.5 Tiêu chí bắt đầu và kết thúc kiểm thử

Entry Criteria (Điều kiện để bắt đầu kiểm thử):

- Build/Deploy mới nhất đã sẵn sàng trên môi trường Test
- Test case đã được review và phê duyệt
- Dữ liệu test (test data) đã được chuẩn bị đầy đủ
- Môi trường kiểm thử (URL, browser) hoạt động bình thường

Exit Criteria (Điều kiện để kết thúc kiểm thử):

- 100% test case đã được thực thi
- Tỷ lệ PASS đạt $\geq 90\%$ (tối thiểu 56/62 TC)
- Toàn bộ bug Critical và Major đã được sửa và kiểm thử lại (re-test)
- Test Summary Report đã được hoàn thành và gửi cho stakeholders

1.6 Rủi ro và biện pháp giảm thiểu

Rủi ro	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu
Không có PRD/User Story chính thức từ Product Owner	High	Phân tích trực tiếp trên website hiện tại
Môi trường test không ổn định (URL thay đổi)	Medium	Kiểm tra URL trước mỗi phiên test
Dữ liệu test bị trùng lặp (email đã đăng ký)	Medium	Dùng email theo format test+timestamp@...
CAPTCHA khó tự động hóa	Low	Kiểm thử CAPTCHA bằng manual

1.7 Metrics tổng kết (theo file TestCase hiện tại)

STT	Chỉ số	Kết quả
1	Tổng số TC đã viết	62 test cases

2	TC đã thực thi	62 / 62 (100%)
3	TC PASS	54 (87.1%)
4	TC FAIL	8 (12.9%)
5	TC chưa thực thi	0 (0%)
6	Số Bug phát hiện	8 bugs (1 Critical, 4 Major, 3 Minor)

1.8 Đề xuất cải thiện (Improvement Scope)

- Remember Me: mặc định phải là OFF - người dùng tự chọn bật
- Password: cần định nghĩa rõ độ dài tối đa (ví dụ: tối đa 20-32 ký tự)
- First/Last Name: cần validate chặt hơn - chỉ chấp nhận chữ và khoảng trắng
- Email validation: cần kiểm tra cả định dạng domain hợp lệ hơn (abc@gd.com hiện đang bị chấp nhận)
- UX: chuyển liên kết 'What is this?' xuống dưới 'Remember Me'
- UX: chuyển liên kết 'Forgot your password?' xuống sát ô Password để người dùng dễ thay